

# 代数专题课堂讲义

## 函数图像对称与方程

适合对象：初中阶段正在学习函数图像的学生  
已学过坐标系，接触过一次函数、二次函数或基本函数图像

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 讲义作者：  | 刘文博                              |
| 专题关键词： | 图像对称、关于 $x$ 轴、关于 $y$ 轴、关于原点、方程变形 |
| 建议课时：  | 1-2 课时                           |
| 专题目标：  | 学会从已知函数方程快速写出对称后的新方程，并能反向判断对称方式  |
| 编译方式：  | XeLaTeX                          |

本讲以“图像关于哪条轴或哪个点对称，方程应该怎么改”为主线，重点解决学生最容易混淆的“改  $x$  还是改  $y$ 、在里面改还是在外面改”问题，并配上可直接订正的练习。

2026 年 6 月 1 日

# 目录

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>1 专题目标与使用说明</b>            | <b>1</b> |
| <b>2 先抓住最根本的点坐标变化</b>         | <b>1</b> |
| 2.1 图像对称就是图上每个点一起变化 . . . . . | 1        |
| 2.2 先分清谁变、谁不变 . . . . .       | 2        |
| <b>3 三种基本对称公式</b>             | <b>2</b> |
| 3.1 关于 $x$ 轴对称 . . . . .      | 2        |
| 3.2 关于 $y$ 轴对称 . . . . .      | 2        |
| 3.3 关于原点对称 . . . . .          | 2        |
| 3.4 图像直观对比 . . . . .          | 3        |
| <b>4 怎样快速判断一个函数有没有对称性</b>     | <b>3</b> |
| 4.1 偶函数与关于 $y$ 轴对称 . . . . .  | 3        |
| 4.2 奇函数与关于原点对称 . . . . .      | 4        |
| <b>5 例题讲解</b>                 | <b>4</b> |
| <b>6 最容易犯的几个错误</b>            | <b>5</b> |
| <b>7 课堂练习</b>                 | <b>6</b> |
| <b>8 练习解答</b>                 | <b>7</b> |
| <b>9 本讲小结</b>                 | <b>8</b> |

## 1. 专题目标与使用说明

### 本讲要解决的核心问题

已知一个函数的方程，例如

$$y = f(x),$$

如果把它的图像关于  $x$  轴、关于  $y$  轴、关于原点作对称，新的函数方程该怎么写？

这是函数图像学习里的关键一步，因为它把**图像变化**和**代数式变化**再次连在了一起，而且会直接影响以后学习二次函数、反比例函数和综合变换。

### 学完以后希望达到的能力

- 看见“关于  $x$  轴对称”就能立即写出  $y = -f(x)$ ；
- 看见“关于  $y$  轴对称”就能立即写出  $y = f(-x)$ ；
- 看见“关于原点对称”就能立即写出  $y = -f(-x)$ ；
- 会用点坐标变化解释这些结论为什么成立；
- 会反向从新方程判断原图像经历了怎样的对称；
- 会处理平移和对称之间的简单衔接题。

### 给家长和自学同学的提醒

- 本讲的最大难点不在计算，而在关于  $x$  轴和关于  $y$  轴容易混淆；
- 建议每做一道题，都先口头说一遍：“横坐标变没变？纵坐标变没变？哪个变号了？”；
- 真正掌握的标准不是背公式，而是能用“图上的点怎样变”来解释每一个公式。

## 2. 先抓住最根本的点坐标变化

### 2.1 图像对称就是图上每个点一起变化

如果点  $(x_0, y_0)$  在图像  $y = f(x)$  上，那么一定有

$$y_0 = f(x_0).$$

因此，研究图像对称时，最自然的方法就是研究：图上的每一个点对称以后，新坐标变成什么。

**方法 2.1.** 若原图像上有点  $(x_0, y_0)$ ，那么：

- 关于  $x$  轴对称后，它变成  $(x_0, -y_0)$ ；
- 关于  $y$  轴对称后，它变成  $(-x_0, y_0)$ ；
- 关于原点对称后，它变成  $(-x_0, -y_0)$ 。

## 2.2 先分清谁变、谁不变

- 关于  $x$  轴对称：横坐标不变，纵坐标变号；
- 关于  $y$  轴对称：纵坐标不变，横坐标变号；
- 关于原点对称：横坐标和纵坐标都变号。

这三句话看起来简单，但几乎能决定整份讲义里所有结论。

## 3. 三种基本对称公式

---

### 3.1 关于 $x$ 轴对称

**结论 3.1.** 已知原函数为

$$y = f(x).$$

把它的图像关于  $x$  轴对称，所得新方程为

$$y = -f(x).$$

**解：**关于  $x$  轴对称时，图像上每个点  $(x_0, y_0)$  变成  $(x_0, -y_0)$ 。横坐标不变，只是函数值整体变成相反数，所以新方程就是

$$y = -f(x).$$

□

### 3.2 关于 $y$ 轴对称

**结论 3.2.** 已知原函数为

$$y = f(x).$$

把它的图像关于  $y$  轴对称，所得新方程为

$$y = f(-x).$$

**解：**关于  $y$  轴对称时，图像上每个点  $(x_0, y_0)$  变成  $(-x_0, y_0)$ 。纵坐标不变，横坐标变号。

设新图像上的横坐标记成  $x$ ，那么它对应原图像上的横坐标就是  $-x$ ，因此新图像上的函数值应为

$$y = f(-x).$$

□

### 3.3 关于原点对称

**结论 3.3.** 已知原函数为

$$y = f(x).$$

把它的图像关于原点对称，所得新方程为

$$y = -f(-x).$$

**解：**关于原点对称时，图像上每个点  $(x_0, y_0)$  变成  $(-x_0, -y_0)$ 。这相当于：

- 先关于  $y$  轴对称，得到  $y = f(-x)$ ；
- 再关于  $x$  轴对称，得到  $y = -f(-x)$ 。

所以关于原点对称后的方程为

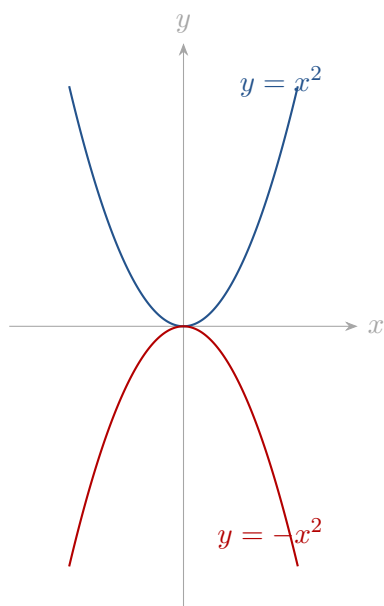
$$y = -f(-x).$$

□

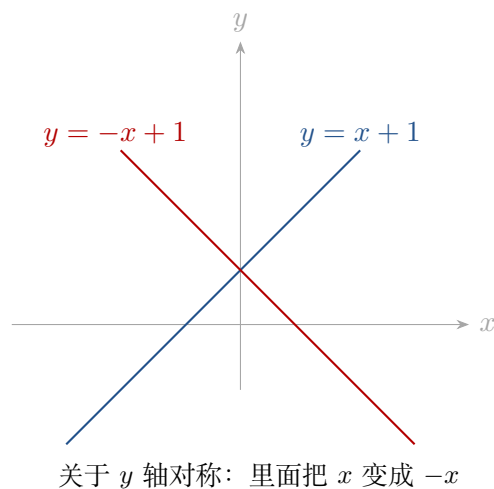
### 一句话记忆

- 关于  $x$  轴：外面加负号；
- 关于  $y$  轴：里面把  $x$  变成  $-x$ ；
- 关于原点：里面外面都处理，即  $y = -f(-x)$ 。

## 3.4 图像直观对比



关于  $x$  轴对称：外面加负号



关于  $y$  轴对称：里面把  $x$  变成  $-x$

## 4. 怎样快速判断一个函数有没有对称性

### 4.1 偶函数与关于 $y$ 轴对称

**结论 4.1.** 如果一个函数满足

$$f(-x) = f(x),$$

那么它的图像关于  $y$  轴对称。

**解：**若  $f(-x) = f(x)$ ，说明横坐标互为相反数的两个点，对应的函数值相同，也就是点  $(x, f(x))$  和  $(-x, f(x))$  同时在图像上，因此图像关于  $y$  轴对称。□

## 4.2 奇函数与关于原点对称

**结论 4.2.** 如果一个函数满足

$$f(-x) = -f(x),$$

那么它的图像关于原点对称。

**解：**若  $f(-x) = -f(x)$ ，说明点  $(x, f(x))$  和  $(-x, -f(x))$  同时在图像上，因此图像关于原点对称。□

### 先有结论，再做验证

初中阶段遇到“判断图像是否关于  $y$  轴对称”或“是否关于原点对称”时，最常见的方法就是把  $x$  换成  $-x$ ，看看函数值怎样变化。

## 5. 例题讲解

**例题 5.1.** 把抛物线

$$y = x^2 + 3$$

关于  $x$  轴对称，求新方程。

**解：**关于  $x$  轴对称，应在整个函数外面加负号，所以新方程为

$$y = -(x^2 + 3) = -x^2 - 3.$$

因此

$$y = -x^2 - 3.$$

□

**例题 5.2.** 把直线

$$y = 2x - 1$$

关于  $y$  轴对称，求新方程。

**解：**关于  $y$  轴对称，应把式子里的  $x$  换成  $-x$ ，得到

$$y = 2(-x) - 1 = -2x - 1.$$

因此

$$y = -2x - 1.$$

□

**例题 5.3.** 把函数

$$y = x^3 - 2x$$

关于原点对称，求新方程。

**解：**关于原点对称，应写成

$$y = -f(-x).$$

这里

$$f(x) = x^3 - 2x.$$

先求

$$f(-x) = (-x)^3 - 2(-x) = -x^3 + 2x.$$

再整体加负号：

$$y = -(-x^3 + 2x) = x^3 - 2x.$$

所以新方程仍然是

$$y = x^3 - 2x.$$

这说明它本身就关于原点对称。

□

**例题 5.4.** 已知函数

$$y = (x + 3)^2 - 4,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

经过哪些变化得到的，并写出它关于  $y$  轴对称后的方程。

**解：**原式表示由  $y = x^2$  先向左平移 3 个单位，再向下平移 4 个单位得到。

现在要关于  $y$  轴对称，只需把式子里的  $x$  换成  $-x$ ：

$$y = ((-x) + 3)^2 - 4 = (x - 3)^2 - 4.$$

所以对称后的方程是

$$y = (x - 3)^2 - 4.$$

□

## 6. 最容易犯的几个错误

**误区一：把关于  $x$  轴对称和关于  $y$  轴对称混掉**

关于  $x$  轴对称时，是纵坐标变号，所以写成

$$y = -f(x).$$

关于  $y$  轴对称时，是横坐标变号，所以写成

$$y = f(-x).$$

一个是改外面，一个是改里面，千万别混。

### 误区二：关于 $y$ 轴对称时，只改了一部分

例如原函数是

$$y = x^2 - 4x + 1.$$

关于  $y$  轴对称后，不能只把前面的  $x^2$  看成不变，而后面的  $-4x$  随便改。

正确做法是把整个式子里的  $x$  都换成  $-x$ ，即

$$y = (-x)^2 - 4(-x) + 1 = x^2 + 4x + 1.$$

### 误区三：关于原点对称时，漏掉一个负号

关于原点对称是

$$y = -f(-x),$$

不是单独的  $f(-x)$ ，也不是单独的  $-f(x)$ 。必须同时处理里面和外面。

## 7. 课堂练习

### 练习 7.1. 把函数

$$y = x^2$$

关于  $x$  轴对称，写出新方程。

### 练习 7.2. 把函数

$$y = |x|$$

关于  $y$  轴对称，写出新方程。

### 练习 7.3. 把函数

$$y = 2x + 3$$

关于  $y$  轴对称，写出新方程。

### 练习 7.4. 把函数

$$y = x^3$$

关于原点对称，写出新方程。

### 练习 7.5. 已知函数

$$y = -x^2 + 4,$$

说出它是由

$$y = x^2 - 4$$

经过怎样的对称得到的。

### 练习 7.6. 已知函数

$$y = (x - 2)^2 + 1,$$



写出它关于  $y$  轴对称后的方程。

**练习 7.7.** 判断下列函数图像是否关于  $y$  轴对称，若是，请说明理由：

$$y = x^4 + 2x^2 + 1.$$

**练习 7.8.** 判断下列函数图像是否关于原点对称，若是，请说明理由：

$$y = x^5 - 3x.$$

## 8. 练习解答

**解：第 1 题：**关于  $x$  轴对称，就是在原函数外面加负号，所以

$$y = -x^2.$$

□

**解：第 2 题：**函数  $y = |x|$  本来就关于  $y$  轴对称，所以关于  $y$  轴对称后仍然是

$$y = |x|.$$

□

**解：第 3 题：**关于  $y$  轴对称，应把  $x$  换成  $-x$ ，得到

$$y = 2(-x) + 3 = -2x + 3.$$

所以

$$y = -2x + 3.$$

□

**解：第 4 题：**关于原点对称，应写成

$$y = -f(-x).$$

这里  $f(x) = x^3$ ，于是

$$y = -(-x)^3 = x^3.$$

所以

$$y = x^3.$$

□

**解：第 5 题：**原函数是

$$y = x^2 - 4.$$

关于  $x$  轴对称后，应变成

$$y = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4.$$

因此题目中的函数是由原函数关于  $x$  轴对称得到的。

□

**解：第 6 题：**关于  $y$  轴对称，应把式子里的  $x$  换成  $-x$ ：

$$y = ((-x) - 2)^2 + 1 = (x + 2)^2 + 1.$$

所以

$$y = (x + 2)^2 + 1.$$

□

**解：第 7 题：**把  $x$  换成  $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 = f(x).$$

因此这个函数满足

$$f(-x) = f(x),$$

所以图像关于  $y$  轴对称。

□

**解：第 8 题：**把  $x$  换成  $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^5 - 3(-x) = -x^5 + 3x = -(x^5 - 3x) = -f(x).$$

因此这个函数满足

$$f(-x) = -f(x),$$

所以图像关于原点对称。

□

## 9. 本讲小结

### 三个最关键的结论

$$\begin{aligned} \text{关于 } x \text{ 轴对称} &\implies y = -f(x), \\ \text{关于 } y \text{ 轴对称} &\implies y = f(-x), \\ \text{关于原点对称} &\implies y = -f(-x). \end{aligned}$$

### 最后再提醒一次

- 关于  $x$  轴：看外面；
- 关于  $y$  轴：看里面；
- 关于原点：里面外面都要看；
- 遇到不会的题，就回到“图上的点怎样变”这个最根本的问题。

### 自检清单

- 我能不能不看答案，直接写出  $y = |x - 2| + 3$  关于  $y$  轴对称后的方程？
- 我能不能解释为什么“关于  $y$  轴对称”要把  $x$  换成  $-x$ ？

- 我会不会用  $f(-x) = f(x)$  或  $f(-x) = -f(x)$  判断图像对称性?

如果这三项都能做到，就说明这部分已经真正掌握了。